



糖尿病的急性并发症

作者: [Erika F. Brutsaert](#), MD, New York Medical College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 12月 2025

糖尿病患者在高血糖方面的两种严重并发症是糖尿病酮症酸中毒（更常见，且不限于 1 型糖尿病患者）和高渗性高血糖状态（虽然总体上仍然罕见，但更常发生在 2 型糖尿病患者中）。酒精性酮症酸中毒并非由糖尿病引起，但在此处讨论是因为其与糖尿病酮症酸中毒具有相似性。

糖尿病酮症酸中毒

糖尿病酮症酸中毒是糖尿病的一种急性并发症，大多发生在 1 型糖尿病的患者中。该病由高血糖不受控而引起。如果不治疗，可导致昏迷、脑损伤和死亡。

- 糖尿病酮症酸中毒的症状包括恶心、呕吐、腹痛以及呼气有特征性的水果味。
- 糖尿病酮症酸中毒的诊断依据是血液检查结果显示葡萄糖、酮和酸的含量高。
- 糖尿病酮症酸中毒的治疗方法是静脉补液和静脉输注胰岛素。
- 如不治疗，糖尿病酮症酸中毒可进展成昏迷和死亡。

（另见[糖尿病概述](#)。）

在糖尿病中，血液中的糖（葡萄糖）含量会升高。

葡萄糖是机体的主要能量来源之一。胰岛素是胰腺分泌的一种激素，可帮助葡萄糖从血液进入细胞。一旦进入细胞，葡萄糖就转化为能量，或以脂肪或糖原的形式贮存起来备用。

胰岛素不足会使大多数细胞无法利用血液中的葡萄糖。但细胞为了生存仍需要能量，因此会启用备用机制来获取能量。脂肪细胞开始分解，产生大量的叫做酮体的复合物。酮体为细胞提供能量，但同时也使血液变得更为酸性（酮症酸中毒）。

糖尿病患者发生的酮症酸中毒被称为糖尿病酮症酸中毒。糖尿病酮症酸中毒主要发生在 [1 型糖尿病](#) 患者中，因为他们体内几乎或完全不生成胰岛素。但是在罕见情况下，有些 [2 型糖尿病](#) 患者会发生酮症酸中毒。酗酒者也可发生酮症酸中毒，但属于另一种不同类型（[酒精性酮症酸中毒](#)），其血糖水平通常仅轻度升高。

糖尿病酮症酸中毒的病因

糖尿病酮症酸中毒有时是患者发生糖尿病的首发症状（通常见于儿童——另见[儿童和青少年糖尿病\(DM\)](#)）。在知道自己有糖尿病的患者中，发生糖尿病酮症酸中毒的原因主要有 2 个：

- 患者停用胰岛素
- 生病导致对身体构成应激

生病时通常会增加身体对能量的需求。因此，人在生病时往往需要更多的胰岛素来将额外的葡萄糖转移到细胞。如果患者在生病时不增加胰岛素的剂量，则会出现糖尿病酮症酸中毒。

引发糖尿病酮症酸中毒的常见疾病包括：

- 感染（如[肺炎](#)和[尿道感染](#)）
- [心脏病发作](#)
- [中风](#)
- [胰腺炎](#)

罕见情况下，有些药物，特别是钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂，甚至会导致 2 型糖尿病患者出现糖尿病酮症酸中毒。

一些 2 型糖尿病患者容易发生酮症酸中毒。这类糖尿病叫做酮症倾向糖尿病，但有时被称为 Flatbush 糖尿病。这类糖尿病是一种不常见的变异体，更容易发生在患肥胖症人群以及非裔人群中。

糖尿病酮症酸中毒的症状

糖尿病酮症酸中毒早期的症状包括极度口渴、多尿、体重减轻、恶心、呕吐、疲乏，尤其在儿童中还会有腹痛。呼吸变得深快，因为机体尝试纠正血液的[酸度](#)。呼出的气体有水果味，像洗甲水，因为酮的气味会逸入呼气中。如不治疗，糖尿病酮症酸中毒会进展成昏迷和死亡（特别是儿童）。

糖尿病酮症酸中毒的诊断

- 进行血液和尿液检查，以测定葡萄糖、酮、酸和电解质的含量

医生通过测量血液和尿液中酮和酸的含量来诊断糖尿病酮症酸中毒。糖尿病酮症酸中毒患者的血糖水平也偏高，但未发生糖尿病酮症酸中毒的人同样可能出现高血糖水平。

医生通常还会做检查，例如胸部 X 片检查和尿液分析（查看有无基础感染）以及心电图 (ECG) 检查（查看有无心脏病发作）。

糖尿病酮症酸中毒的治疗

- 静脉输注液体和电解质
- 静脉输注胰岛素

糖尿病酮症酸中毒是一种医学急症。需要住院治疗，通常是入住重症监护室。静脉输注大量液体，同时输注电解质（例如钠、钾、氯化物，有时也添加磷酸盐），以补充由于过量排尿而流失的体液和电解质。

通常，采用静脉注射的方式给予胰岛素，以使其迅速起效，并会调整剂量。

血糖、酮体和电解质水平每几个小时测量一次。医生还测量血液的酸度。同时，医生还会检测血液的酸度，如果酸中毒严重还需要进行额外的纠酸治疗。不过，用胰岛素控制血糖水平、补液，以及给予补充电解质治疗就能使机体恢复正常的酸碱平衡。一旦血糖接近正常，可静脉给予葡萄糖（一种类型的糖）与胰岛素联用，以停止酮的生成。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国糖尿病协会](#)：糖尿病综合信息，包括适用于糖尿病患者的资料

[Breakthrough T1D](#)（以前称为青少年糖尿病研究基金会 [JDRF]）：1 型糖尿病的一般信息

[美国国家糖尿病、消化系统疾病和肾脏疾病研究所](#)：糖尿病的一般信息，包括有关最新研究和社区外展计划的信息

高渗性高血糖状态 (HHS)

（非酮症高渗性综合征；非酮症高渗性昏迷）

高渗性高血糖状态是一种糖尿病并发症，最常见于 2 型糖尿病患者。它意味着血糖水平非常高并出现脱水。如果不治疗，可导致昏迷、痫性发作和死亡。

- 高渗性高血糖状态的症状包括极度脱水和意识模糊。
- 高渗性高血糖状态的诊断依据是血液检查结果显示血、血钠和其他物质的水平非常高。
- 治疗方法是静脉输注液体和胰岛素。
- 并发症包括昏迷、癫痫发作和死亡。

（另见[糖尿病](#)。）

糖尿病有两种类型，即 1 型和 2 型。出现 1 型糖尿病时，机体几乎不生成胰岛素，胰岛素是一种由胰腺分泌的激素，可帮助糖（葡萄糖）从血液转到细胞。出现 2 型糖尿病时，机体生成胰岛素，但细胞不能对胰岛素作出正常应答。两种类型的糖尿病均表现为血糖（葡萄糖）水平升高。

如果 2 型糖尿病长时间得不到治疗，血糖水平会极度升高（甚至超过 1,000 毫克/分升 [mg/dL] 或 55.5 毫摩尔/升 [mmol/L] 血液）。如此高的血糖水平会使患者大量排尿，最终导致重度[脱水](#)。但与 1 型糖尿病不同，患者生成的胰岛素够用，足以防止身体产生酮和发生[糖尿病酮症酸中毒](#)。然而，由于出现脱水和高血糖，血液中钠和其他物质的水平也会升高，导致患者的血液异常浓缩（高渗性）。因此，这种疾病被称为高渗性高血糖状态。

高渗性高血糖状态的病因

出现高渗性高血糖状态有 2 个主要原因：

- 患者停止服用糖尿病治疗药物
- 感染或其他疾病导致身体受到应激

类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇）等某些药物也会使血糖水平升高，并引起高渗性高血糖状态。患者经常服用的高血压治疗药物（如利尿剂）会加重脱水，并引发高渗性高血糖状态。

高渗性高血糖状态的症状

高渗性高血糖状态的主要症状是精神变化。这种变化可能是轻度意识模糊和定向障碍，也可能是困倦和昏迷。有些患者会出现痫性发作和/或类似于卒中的局部暂时性麻痹。精神状态改变之前可能出现的其他症状包括尿频和极度口渴。

高渗性高血糖状态的诊断

- 进行血液检查，以测量血糖水平和总体血液浓度（渗透压）

如果最近发生过意识模糊的患者发现血糖水平非常高，则医生会疑诊高渗性高血糖状态。医生会做额外的血液检查，如果检查结果显示血液非常浓并且血流中的酮水平或酸度低，则会确诊该病。

高渗性高血糖状态的治疗

- 静脉输注液体和电解质
- 静脉给予胰岛素

高渗性高血糖状态的治疗方法与糖尿病酮症酸中毒很像。患者必须住院治疗，通常是入住重症监护室。必须通过静脉补充液体和电解质。通常，采用静脉注射的方式给予胰岛素，以使其迅速起效，并会调整剂量。血糖水平必须逐渐恢复正常，以免液体突然转移到脑部。与糖尿病酮症酸中毒相比，血糖水平往往更容易控制，血液酸度问题也不严重。

酒精性酮症酸中毒

酒精性酮症酸中毒是饮酒和饥饿引起的一种并发症，会使血流中的酸过量，导致呕吐和腹痛。

（另见糖尿病。）

一次大量饮酒的人经常反复呕吐并停止进食。如果呕吐和饥饿持续一天或更久，肝脏正常贮存的糖（葡萄糖）会减少。葡萄糖贮存量低再加上不进食会导致血糖水平低。血糖水平低会导致胰岛素的分泌量减少。没有胰岛素，大多数细胞都无法从血液中的葡萄糖获得能量。但细胞为了生存仍需要能量，因此会转而启用备用机制来获取能量。脂肪细胞开始分解，产生大量的叫做酮体的复合物。酮体为细胞提供能量，但同时也使血液变得更加酸性（酮症酸中毒）。这种酮症酸中毒与糖尿病引起的酮症酸中毒相似，不同之处在于血糖水平偏低或正常。

酒精性酮症酸中毒的症状

酒精性酮症酸中毒的症状包括：

- 过度口渴
- 恶心
- 呕吐
- 腹痛

呼吸变得深快，因为机体尝试纠正血液的酸度。酒精使用障碍患者的类似症状可能由于急性胰腺炎、甲醇（木醇）或乙二醇（防冻剂）中毒或糖尿病酮症酸中毒而引起。在诊断酒精性酮症酸中毒之前，医生必须排除上述其他病因。

酒精性酮症酸中毒的诊断

- 血液和尿液检测

医生作出诊断的依据是患者的特征性症状及其与酗酒的关系，同时也会考虑显示血流中酮和酸含量增加，但血糖正常或偏低的实验室检查结果。

酒精性酮症酸中毒的治疗

- 静脉给予硫胺素以及其他维生素和矿物质
- 静脉输注生理盐水和葡萄糖

为了治疗酒精性酮症酸中毒，医生会静脉给予硫胺素（维生素 B1），然后静脉输注生理盐水和葡萄糖溶液。可在生理盐水溶液中添加其他维生素和矿物质（例如镁，通常也添加钾）。